

Projeto de Sistemas de Software

Introdução

Objetivos

- Entender os conceitos fundamentais do processo de desenvolvimento profissional de um Software
- Introduzir a ética da profissão

Objetivos

.Dentro do Processo de Desenvolvimento

- Engenharia de Requisitos**
- Projeto de Interface**
- Projeto de Banco de Dados**

Abordagem

.Foco nos conceitos fundamentais

.Analogias

.Exemplos

Abordagem

.Nesta disciplina vamos desenvolver principalmente habilidades paralelas à programação:

- Comunicação**
- Organização**
- Planejamento**
- Gerenciamento**

.Apesar de parecer deslocado, são fundamentais para um profissional de qualquer área.

Abordagem

- .A *comunicação* clara é uma ferramenta fundamental para o programador também, afinal, para conseguir fazer um programa temos que descrever de forma clara e sem erros o que o computador deve fazer (o código)
- .Uma bom *planejamento* e *organização* evitam (re)trabalhos futuros e acaba poupando tempo e dinheiro desde que
- .Seja *gerenciado* eficientemente para que não dure mais do que o necessário

Até agora...

- .Vocês aprenderam uma linguagem de programação.
- .Devem ser capazes (com um pouco de trabalho) de identificar um problema e criar um ALGORITMO para ser IMPLEMENTADO nessa linguagem e obter um PROGRAMA que o resolve.

Palavras...

.Algoritmo, implementação, programa...

Por que tantas palavras diferentes?

–*Algoritmo*: uma solução “mecânica” para um problema.

–*Implementação*: codificação do algoritmo em alguma linguagem.

–*Programa*: o que obtemos após a implementação, o que é usado de fato para resolver o problema.

Atenção: Essas definições não são universalmente aceitas! Apenas para deixar claro que são etapas distintas de um processo

E o Software?

- Em muitas situações é utilizado como sinônimo de Programa.
- Especialmente no passado e fora do contexto que vamos trabalhar

No início eram as trevas...

.Cada companhia ou pessoa desenvolvia seus próprios programas, muitas vezes de forma individual e sem preocupação com a organização do processo.

.Com o tempo, aumentaram a complexidade dos sistemas, as demandas do mercado e as...

Falhas!

.Num sistema físico (eletrônico, mecânico...) as falhas que surgem com o tempo, por desgaste, podem ser resolvidas trocando peças.

.Num sistema intangível (que não pode ser tocado) as falhas que surgem com o tempo sempre estiveram lá, significa que é necessário refazê-lo.

Crise do Software (Cenário)

- .Economia cada vez mais dependente de softwares.**
- .Sistemas cada vez mais complexos.**
- .Cada vez menos tempo disponível.**
- .Necessidades mudam frequentemente.**

Crise do Software (Consequências)

- Programas que não funcionam adequadamente
- Prazos ultrapassados
- Custos acima do previsto
- Baixa produtividade
- Dificuldade de manutenção

Solução?

Engenharia de Software

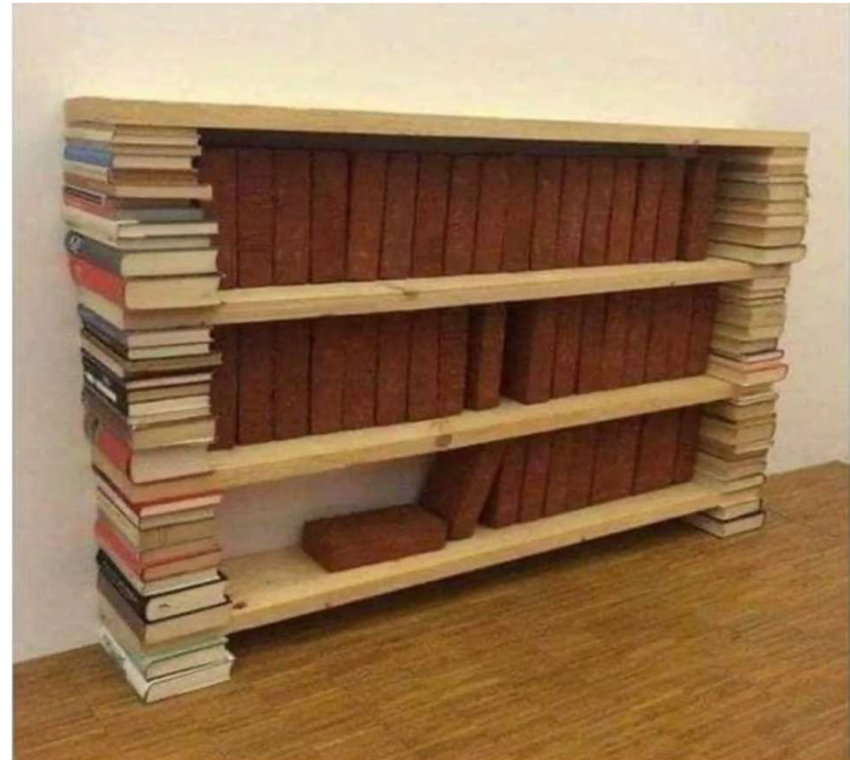
OTAN (1968)

Vamos Pensar...

.Alguém solicita uma “estante de livros de tijolo com prateleiras em madeira”

.Onde está o problema?

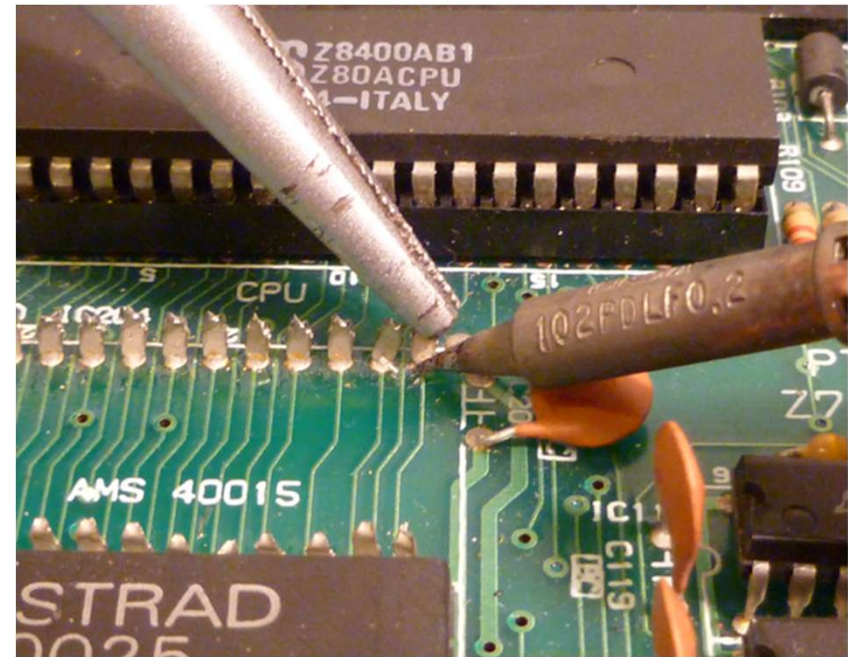
.Como poderia ser evitado?



Vamos Pensar...

.Um equipamento eletrônico é desenvolvido e toda semana um certo componente dele queima. Como o componente é barato, compra-se vários.

.Onde está o problema?
Como poderia ser evitado?



Vamos Pensar...

.Um funcionário cria uma solução excelente para uma etapa do processo de uma fábrica. O processo da fábrica precisa ser alterado mas o funcionário que criou a solução, e era o único que sabia como ela funcionava, já não trabalha mais na empresa.

.Como esse problema poderia ser evitado?

Vamos Pensar...

.Um novo produto químico para depilação é criado. Ele funciona perfeitamente, mas se ficar mais de 5 minutos em contato com a pele causa queimaduras.

.Como evitar problemas futuros?

Vamos Pensar...

.Um edifício vai ser construído, todo o projeto arquitetônico está feito.

.Como saber se ele vai ficar de pé?



O que esses exemplos têm a ver com a gente?

.Assim como prédios, equipamentos eletrônicos, compostos químicos, móveis...

.Software é um produto!

–Pode se beneficiar de estratégias similares às das outras Engenharias

–Daí o nome: Engenharia de Software

Engenharia de Software

.Se preocupa com todos os aspectos da produção do Software para obter produtos de qualidade com custos e prazos previsíveis

.Apesar de forcarmos em Software, os conceitos são intercambiáveis com o desenvolvimento de outros tipos produtos e a gerência de outros tipos de processos.

O que é Software?

.É um programa de computador utilizado para um certo fim, assim como toda documentação associada a ele.

–Documentação: processo de desenvolvimento, utilização

Produtos de Software

Como surge um produto?

.Demanda (Personalizado)

- Solicitado por um cliente específico para satisfazer suas necessidades.
- Os requisitos são do cliente, geralmente mudam ao longo do tempo, geralmente têm um tempo de vida longo.

.Oportunidade (Genérico)

- Produzido para atender (ou criar) uma demanda do mercado, divulgado e vendido para quem quiser usar.
- Os requisitos são da empresa que desenvolve, geralmente é necessário ser rápido para não perder a oportunidade.

Características de um bom produto

.Manutenabilidade

- Fácil de modificar para atender novas necessidades.
- Fundamental, pois é raro que as necessidades sejam estáticas.

Características de um bom produto

.Segurança

- Não devem causar danos físicos ou ergonômicos no seu uso ou em caso de falha
- Usuários mal intencionados não devem ser capazes de acessar ou danificar o sistema

Características de um bom produto

- Eficiência

- Não deve gastar recursos de forma necessária

- Memória

- Processador

- Largura de Banda (em sistemas *online*)

Características de um bom produto

.Aceitabilidade

- Os usuários têm que aceitar o produto.
- Deve ser fácil de entender, usar e ser compatível com outros sistemas que eles usam.

Processo de Desenvolvimento

.Especificação

- O que deve ser feito e quais as restrições

.Desenvolvimento

- Projeto e implementação

.Validação

- Testes para verificar que atende as especificações

.Evolução

- Modificações para atender novas demandas

Principais Dificuldades

- **Heterogeneidade**

- Plataformas distintas

- **Mudanças Sociais e de Negócio**

- Mudanças de desejos, valores e novas tecnologias

- **Escala**

- Desde sistemas embarcados até sistemas globais

Tipos mais comuns

- Stand-alone (autocontidos)
- Remoto (executa em uma máquina e é acessado por outra)
- Embarcado
- Entretenimento
- Modelagem e Simulação
- Coleta de Dados
- Sistemas de Sistemas

Por isso...

- Não há O MÉTODO de desenvolvimento
- Temos várias técnicas que podem (e devem) ser adaptadas ao tipo de software que está sendo desenvolvido.
 - E aos requisitos do cliente
 - E o time de desenvolvimento

Apesar disso...

.Alguns princípios funcionam em todos os casos:

- Entender claramente as especificações e requisitos é fundamental.**
- O processo de desenvolvimento deve ser bem definido, entendido e gerenciado pela equipe.**
- Segurança e eficiência são sempre importantes.**
- Quando adequado, reutilize produtos já desenvolvidos**

Ética Profissional

Ética da Engenharia de Software

- Desenvolver Software é mais que aplicar habilidades técnicas, suas ações afetam as vidas de outras pessoas
- Como toda profissão, devemos agir de forma honesta e responsável para ser respeitado como profissional.
- O comportamento ético é mais que seguir a lei, envolve seguir um conjunto de princípios que são moralmente corretos.

8 Princípios do Código de Ética (ACM/IEEE)

- 1) Agir consistentemente com o interesse público
- 2) Agir no melhor interesse de seu cliente e empregador
- 3) Garantir que seus produtos sejam de qualidade
- 4) Manter integridade e independência no seu julgamento
- 5) Gerentes e líderes devem ser éticos no processo de gerência do desenvolvimento
- 6) Promover a integridade e reputação da profissão
- 7) Ser justo e apoiar os colegas

Dilemas Éticos

- Discordar das políticas do gerente de projeto
- Empregador libera um sistema crítico sem testar
- Desenvolvimento de sistemas militares

Atividade

Vamos Pensar...

.Objetivo

- Guardar o nome e o aniversário de 50 pessoas

.Quanto custa pra fazer?

.Quanto tempo vai levar pra ficar pronto?

.Qual a consequência no caso de defeito?

Resposta “Certa”

.Depende!

- Onde ela vai ser executada?**
- Exatamente quais funcionalidades essa aplicação tem?**

Vamos Pensar...

- Objetivo

- Controlar todo o hardware de um Boeing 777

- Quanto custa para fazer?

- Quanto tempo vai levar pra ficar pronto?

- Qual a consequência em caso de defeito?

Realidade: Boeing 777

.Tamanho

- Mais de 4 milhões de linhas de código

.Documentação

- 100 a 10000 páginas por sub-sistema

.Duração

- 5 anos de desenvolvimento

.Em operação desde 1995

- Zero acidentes graves até 2006

Demanda de Software

- .Pense em um problema para o qual você gostaria de ter uma solução em software.
- .Escreva a solução que você gostaria de ter em um papel, assine, e entregue aqui na frente.
- Não é necessário saber como desenvolver a solução.

Atendendo Desejos

- Venha aqui na frente e pegue um papel (sem ser o seu).
- Descreva para a turma, com suas palavras (ou desenhos se quiser), como seria um sistema para realizar o desejo do colega.
- Vamos Discutir!
 - O “cliente” concorda que a solução atende suas necessidades?
 - Ele entendeu direito seu desejo? O que podemos mudar/melhorar?

Deu tudo certo?

- .Descrições sucintas são suficientes?
 - Software para coletar dados meteorológicos.
 - Sistema de gestão escolar.
- .Uma comunicação clara é fundamental!
 - Uma ideia é um “objeto” que só existe na sua mente, a única forma de transmiti-la a outra mente é através das linguagens (escrita, desenho, som). Quanto mais detalhada e precisa for sua descrição, mais parecido com o seu será o “objeto” na cabeça do outro.

Um Exemplo Real

.Uma companhia de energia elétrica solicitou um sistema para monitorar dados meteorológicos (pressão, chuva, umidade, vento e incidência solar) em certo ponto do estado, além de monitorar a “corrente de fuga” em isoladores elétricos.

Projeto 0

.Simples! Conectamos os sensores no computador, fazemos um sistema de aquisição de dados.

.Mas...

Alguns Detalhes

- .Quando falamos “monitoramento” envolve coletar, armazenar e gerar alguns relatórios estatísticos.
- .Os sensores devem ficar espalhados, não dá para conectar fisicamente.

OK... Então, Projeto 1

.O sistema de monitoramento se comunica via radio com os sensores e obtém os dados. Os dados obtidos são armazenados. Temos uma interface gráfica para o usuário observar os dados e solicitar relatórios estatísticos.

Só que...

- .Os sistemas coletam dados em taxas diferentes, e nem sempre o link de radio está disponível.
- .Nós não podemos perder nenhuma amostra, mas eles não têm memória.

Projeto 2

- Cada sistema de coleta tem um sistema embarcado para armazenar os dados obtidos localmente. Esse sistema recebe uma solicitação de transmissão e envia os dados. Quando o sistema de recepção confirma o recebimento os dados são apagados localmente para liberar a memória.
- O sistema de monitoramento, além do que fazia antes, envia a cada hora uma solicitação de transmissão para os sensores, recebe os dados e verifica a integridade, se está tudo certo, confirma o recebimento.

Só falta uma coisinha...

.Nós somos uma filial, é importante que a matriz também tenha acesso ao sistema.

Finalmente...

.O sistema de monitoramento, que antes era local, agora é um serviço web. O armazenamento dos dados ainda é local, mas é possível visualizar, gerar relatórios e baixar os dados de outras localidades mediante autenticação, uma vez que são dados sensíveis para o negócio.

Na realidade...

- Esse projeto, aparentemente simples no início, teve muito mais detalhes envolvidos
- Os sensores de corrente não tinham sistema de comunicação
- Havia outros tipos de sensores
- Sistemas de controle de acesso
- Sistema de backup de dados
- Processamento local nos sensores
- Sistema de previsão do clima
- Sistema de previsão de falhas

Problemas Reais da Falta de ES

.Máquina de Radioterapia

- Problema: doses indevidas de radiação emitidas**

.Causa

- Interface inapropriada**

- Documentação deficiente**

- Reutilização de software sem adaptação ao novo hardware**

- Software de sensores de falha com defeito**

.Consequência

Problemas Reais da Falta de ES

.Ariane 5

- Problema: foguete autodestruíu após o lançamento

.Causas

- Software reutilizado sem adaptar ao novo hardware

- Ausência de teste em solo do software

- Defeitos apresentados em voo

.Consequência

- US\$ 370.000.000,00 jogados fora em 1996

Estudos de Caso (Sommerville)

.Bomba de Insulina

- Um sistema embarcado em uma bomba de insulina usada por pacientes diabéticos para manter o nível de glicose

.Gerenciamento de Pacientes

- Sistema para manter prontuários de pacientes

.Estação Meteorológica Remota

- Sistema de aquisição que coleta dados sobre o clima em áreas remotas

.Ambiente de Aprendizagem Digital

- Sistema para auxiliar o aprendizado em escolas

Bomba de Insulina

- Coleta dados de um sensor de açúcar no sangue e calcula a quantidade de insulina que deve ser injetada
- Cálculos baseados na taxa de variação dos níveis de açúcar no sangue
- Envia sinais a uma micro-bomba que administra a quantidade correta de insulina

Bomba de Insulina

- .Sistema crítico, glicose baixa leva a desmaios e mortes enquanto glicose alta tem consequências a longo prazo como danos aos olhos e rins**
- .Deve estar sempre disponível**
- .Deve calcular de forma confiável**
- .O desenvolvimento deve garantir essas duas características**

Gerenciamento de Pacientes

- .Sistema para clínicas

- .Usa um banco de dados centralizado com informações dos pacientes mas também pode baixar e usar cópias locais das informações se não há conexão

- .Quando a conexão é reestabelecida, o banco de dados é atualizado

- .A conexão deve ser segura

Gerenciamento de Pacientes

- Gera alerta de possíveis problemas (violência contra outros ou contra si)
- Gera relatórios administrativos
- A privacidade é crucial nesse sistema, deve ficar registrado quem acessou ou editou as informações

Estação Remota

- .A estação possui um sistema que controla os sensores e armazena as informações num período de 24 horas, esse sistema também transmite as informações para o gerenciador de dados
- .O gerenciador é um sistema que recebe, analisa e armazena as informações
- .Há ainda um sistema de manutenção, que se comunica com as estações para verificar a saúde dos sistemas. Gerencia a alimentação, falhas e eventuais reconfigurações quando os sensores são trocados

Ambiente de Aprendizagem

- Um *framework* no qual um conjunto de ferramentas pode ser integrado
- As ferramentas em cada versão do ambiente são escolhidas pelos professores e alunos de acordo com suas necessidades
- É *orientado a serviço*, cada componente é visto como um serviço substituível
- Isso permite que o sistema seja atualizado incrementalmente, conforme novos serviços surgem e uma rápida configuração

Ambiente de Aprendizagem

- .Serviços utilitários* dão funcionalidades básicas, como autenticação e busca
- .Serviços aplicativos* dão funcionalidades específicas como e-mail e acesso a conteúdos específicos
- .Serviços de configuração* são usados para adaptar o ambiente a instituições, grupos e indivíduos



Resumindo!

- .Software é um programa de computador com um fim, associado à sua documentação**
- .A organização do processo de desenvolvimento, assim como a gerência deste processo, é a Engenharia de Software**
 - Entender, Planejar, Executar e Testar são fundamentais**
- .Se feito de forma adequada, temos um aumento da qualidade dos produtos e da produtividade da equipe**